

„Chemie – die stimmt!“ 2024/2025
Bewertung
3. Runde Klasse 10

2510-

Aufgabe 3 – 01 Titel[1]

17 %

30 P.

Dies ist ein Template zur Erstellung und Formatierung von IChO-Aufgaben (Klausurrunden 2–4) und Cds-Aufgaben in LaTeX. Dies ist ein Beispiel für einen Einleitungstext zu einer Aufgabe. Es gibt zudem die Option diesen Text in einen Kasten zu setzen wie es ja bei der internationalen Runde üblich ist.
Für kursive Hervorhebung kann dies genutzt werden. **Für fette Hervorhebung dies.**

a) In diesem Bereich steht eine Teilaufgabe
Hinweis: Hier kann ein Hinweis hinzugefügt werden

Hiermit lässt sich ein Kasten erstellen zur Bearbeitung der Aufgabe. Die Länge des Kastens wird im Ersten Argument angegeben. Lösungskästchen folgen jeweils direkt auf die Aufgabenstellung – es gibt seit einigen Jahren keine Antwortbögen mehr! Musterlösung bzw Bewertungshinweise werden mit dem Command \kommentar {Hier direkt notiert}:
Dies ist eine Musterlösung (1 P.)

1 P.

Die folgenden Abschnitte enthalten einige Beispiel-Teilaufgaben. Die Aufgabenteile b) und c) dienen als Beispiele für Multiple-Choice-Aufgaben.

b) **Kreuze an** welche Antwortmöglichkeiten hier richtig sind.
Hinweis: Die Reihenfolge der richtigen Antworten wir in dem \MC Command im 6.ten Argument mit einer Zeichenkette bspw.: oxoox, ausgedrückt die für die richtigen Antworten je ein x notiert

Vor dem MC command folgt mit \punkte wieder die Punktzahl (2 P.)

A	B	C	D	E
☐	☒	☐	☐	☒

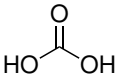
2 P.

Bevorzugt wird eine richtig/falsch Auswahl, da hier ein falsch Ankreuzen auch bepunktet werden kann.

	A	B	C	D	E
richtig	☐	☒	☐	☐	☒
falsch	☒	☐	☒	☒	☐

0 P.

Folgend sind weitere analoge Art der MC-Aufgaben mit 3 Antwortmöglichkeiten gegeben. Es ist möglich bei allen MC-Aufgaben auch Strukturen einzufügen. (3 P.)

		H_2O
☐	☒	☐

3 P.

	A	B	C
richtig	☐	☒	☐
falsch	☒	☐	☒

[1] Test

0 P.

c) **Kreuze an** welche Antwortmöglichekeiten hier richtig sind. (1 P.)

☒	Eine richtige Lösung
☐	Eine falsche Lösung
☐	Eine falsche Lösung
☐	Eine falsche Lösung
☐	Eine falsche Lösung
☐	Eine falsche Lösung

1 P.

Auch hier die bevorzugte Version mit richtig/falsch möglich:

richtig	falsch	
☒	☐	Eine richtige Lösung
☐	☒	Eine falsche Lösung
☐	☒	Eine falsche Lösung
☐	☒	Eine falsche Lösung
☐	☒	Eine falsche Lösung
☐	☒	Eine falsche Lösung

0 P.

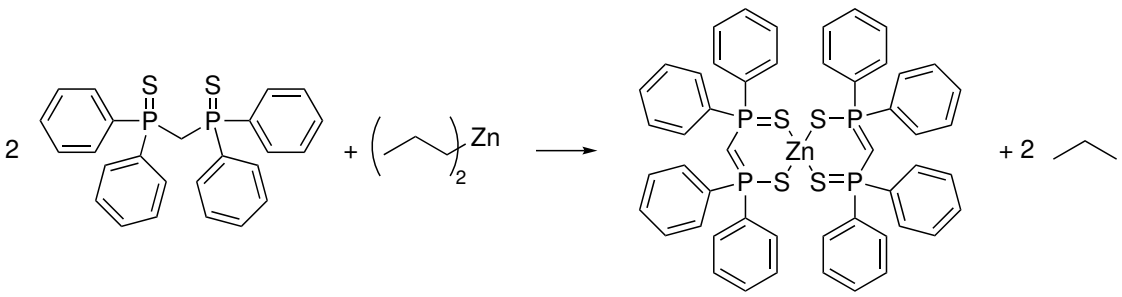
Alternativ kann auch sortiert werden (zum Beispiel auch Moleküle nach ihrer Reaktivität):

d) **Sortiere** die Zahlen nach Größe.
Hinweis: Dabei ist 5 die größte und 1 die kleinste Zahl. (2 P.)

0	29	78	-12	103
2	3	4	1	5

2 P.

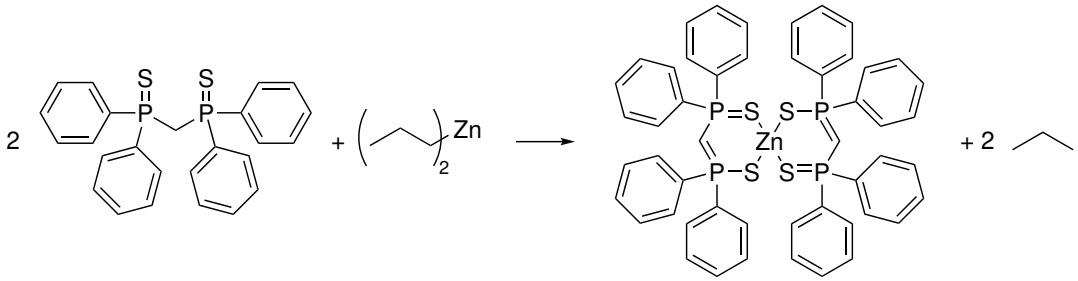
Aus ChemDraw lässt sich eine .eps Datei exportieren und hier wie ein Bild Einfügen. Mit ocscale kann die Größe aller Abbildungen gleich skaliert werden, wenn sie im Chemdraw auch gleich groß sind:



3 **5** **6** **7**

Schema 1.1: Eine Synthese für die Tonne

Alternativ geht auch die Feststellung der Breite mit linewidth:



3 **5** **6** **7**

Schema 1.2: Zweite Synthese für die Tonne

Zu der Darstellung der OC- Lösungskästchen dient die Befehlfamilie \oc
In der folgenden Teilaufgabe folgt das Einfügen von OC Formeln Bildern und OC Kästchen.

e) Lösen!
Hinweis: Es gibt keine Hinweise, das musst du selber können!!11!1!

1	**1**	**1**
		

0 P.

Reaktion erster Ordnung: A ⟶ B (1 P.)

$$v(t) = -\frac{\mathrm{d}[\mathrm{A}]}{\mathrm{d}t} = k \cdot [\mathrm{A}] \text{ (1 P.)}$$

$$a(t) = -\frac{\mathrm{d}^2[\mathrm{A}]}{\mathrm{d}t^2}$$ Auch höhere Ableitungen sind möglich.

Mit \intertext kann man auch Text in Gleichungen einfügen.

$$\frac{\mathrm{d}[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]} = -k\,\mathrm{d}t$$

$$\int_{[\mathrm{A}]_0}^{[\mathrm{A}]} \left(\frac{1}{[\mathrm{A}]}\right) \mathrm{d}[\mathrm{A}] = \int_0^t -k\,\mathrm{d}t \text{ (1 P.)}$$

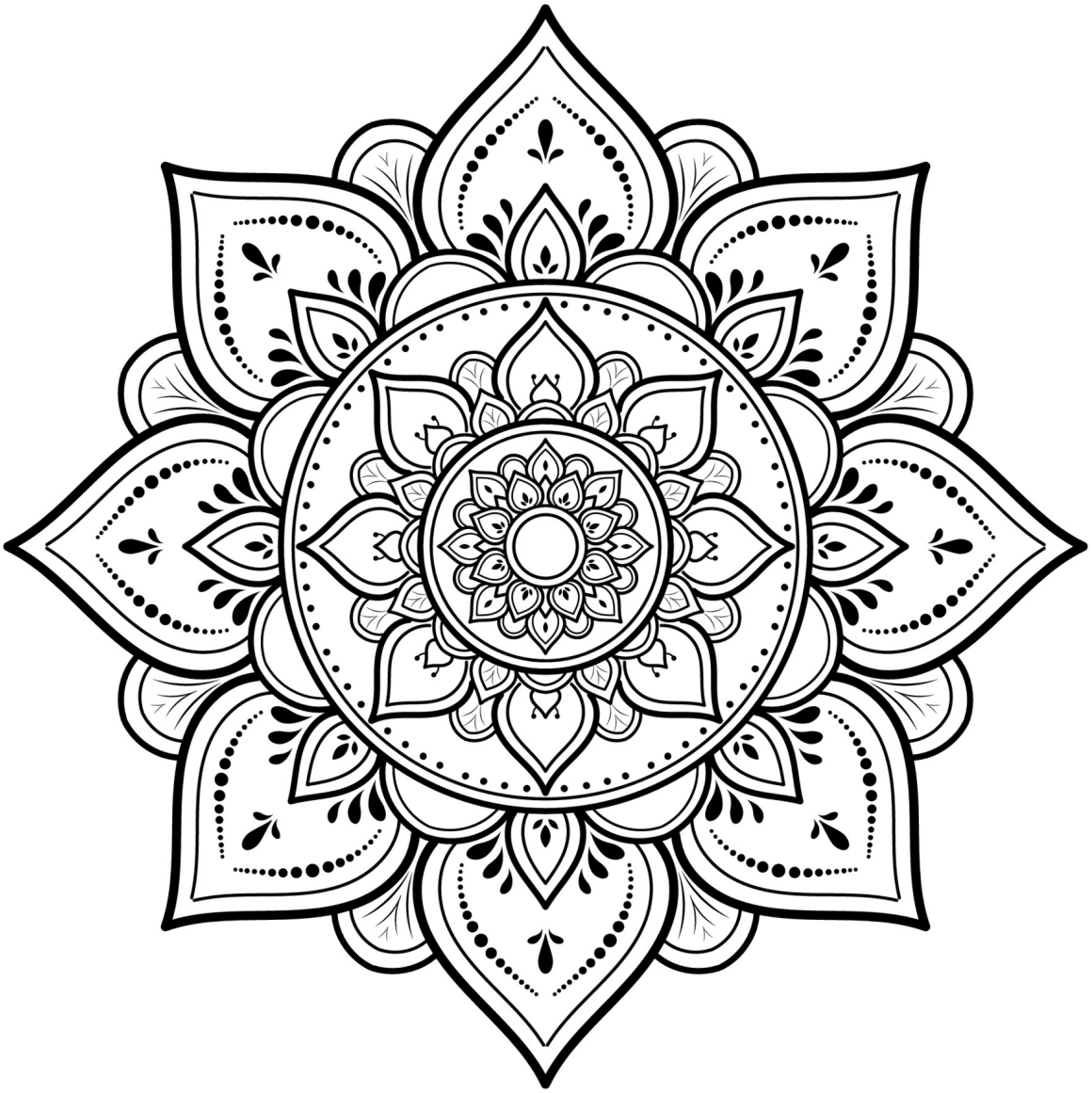
$$= \ln[\mathrm{A}] - \ln[\mathrm{A}]_0 = \ln\left(\frac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]_0}\right)$$

$$\Rightarrow [\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 \cdot \exp -k \cdot t \text{ (1 P.)}$$

1P für Rkt. 1. Ordnung, 1P für Geschwindigkeitsgesetz, 1P für Integrieren, 1P für richtiges Ergebni stnhwortnhw oetnhoöwetnh oöwaen t hoaes nrthaoenrhoa nethae

4 P.

f) **Male** das Mandala aus. (69 P.)
Hinweis: Dies wurde nur hinzugefügt, um \punkteausgabe zu zeigen.



69 P.

Hier wurde Punkteausgabe benutzt, da die Aufgabe keine Form benutzt, die die Punkte bereits selbst ausgibt.

g) **Einige Leute** wollen den SuS bereits einen Text in den Antwortkasten schreiben.
Hinweis: Um dies flexibel zu ermöglichen, kann man \selfkasten nutzen.

In diesem Lückentext werden Lücken mittels \opt{0} und \sol (2 P.) dargestellt. Um die Lücken des Textes zu sehen, kannst du im main.tex \solution auf 0 (1 P.) setzen.
Hier wird noch die Punktzahl der Teilaufgabe halbiert. Zum Debuggen können wir uns den Zähler ansehen, der immer das 20-fache der Punktzahl speichert und hier nach der Halbierung korrekterweise 30 enthält. Dies ist in diesem Fall unsinnig, soll aber diese Möglichkeit aufzeigen. In seltenen Fällen (wenn eine Umgebung genutzt wird, die den Code zur korrekten Darstellung mehrfach ausführen muss), werden Punkte mehrfach gezählt, dann hilft dieser Befehl. Als Alternative werden die Punkte manuell auf den korrekten Wert gesetzt (richtig rechnen!), wobei das 20-fache der Punktzahl eingetragen wird:

3 P.

Formeln im Text können mit align und labeln erstellt werden, um verlinkt zu werden z.B. Gleichung **??**:

$$pV = nRT \tag{1.1}$$
$$a = b \tag{1.2}$$

$$Q = I \cdot t$$

In Gleichung ist das ideale Gasgesetz gezeigt. . . Im Text sollten Vorzeichen wie bei $\delta-/\delta+$ besser außerhalb des Mathemodusses stehen, aber ein richtiges Minuszeichen verwenden: $\delta+/\delta-$
Auch innerhalb eines Kastens sind solche Formelumgebungen möglich. Zudem sind Punkte und Kommentare in aligns möglich:

$$y = x^2 \quad (2\,\text{P.})\ \text{Kommentar}$$

Dies ist die Antwort. Dies ist Antwortsatz 2.

2 P.

Hier kommt mal eine andere Aufzählung:

(i) Hallo

(ii) Tschüss

Ein bisschen Millimeterpapier:

0 P.

Zwei Tabellen voller Daten:

Tabelle 1.1: Tabelle mit verschiedenen thermodynamischen Daten ausgewählter Stoffe bei 298 K.

	CH_4	H_2O	CO	H_2
$\Delta_f H^\circ_m$ / $kJ \cdot mol^{-1}$	-74,85	-241,8	-110,5	0
S°_m / $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	186,2	188,9	198,0	130,6
$C_{p,m}$ / $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	35,31	33,58	29,14	28,82

Tabelle 1.2: Tabelle mit verschiedenen thermodynamischen Daten ausgewählter Stoffe bei 298 K.

	CH_4	H_2O	CO	H_2
$\Delta_f H^\circ_m$ / $kJ \cdot mol^{-1}$	-74,85	-241,8	-110,5	0
S°_m / $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	186,2	188,9	198,0	130,6
$C_{p,m}$ / $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	35,31	33,58	29,14	28,82

c) Umbruchkasten kann man auch mal testen

$$test \tag{1.3}$$

$$n_B = \frac{m_{K_4[Fe(CN)_6]\cdot 3H_2O}}{M_{K_4[Fe(CN)_6]\cdot 3H_2O}} = \frac{m_{K_4[Fe(CN)_6]\cdot 3H_2O}}{422{,}385\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}} \tag{1.4}$$

$$m_{A,\mathrm{eff}} = m_{H_2O,\,\mathrm{ein}} + n_B \cdot 3 \cdot M_{H_2O} \tag{1.5}$$

$$n_B = \frac{0{,}1680\,\mathrm{g}}{422{,}385\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}} = 3{,}977\cdot 10^{-4}\,\mathrm{mol}$$

$$m_{A,\mathrm{eff}} = 4{,}9810\,\mathrm{g} + 3{,}977\cdot 10^{-4}\,\mathrm{mol}\cdot 3\cdot 18{,}0152\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}} = 5{,}002\,\mathrm{g}$$

$$b_{B,2} = \frac{3{,}978\cdot 10^{-4}\,\mathrm{mol}}{5{,}002\cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg}} = 0{,}07951\,\mathrm{mol\cdot kg^{-1}} \tag{1.6}$$

$$b_{B,3} = \frac{8{,}038\cdot 10^{-4}\,\mathrm{mol}}{5{,}053\cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg}} = 0{,}15906\,\mathrm{mol\cdot kg^{-1}} \tag{1.7}$$

$$m_{A(s)} = \frac{(m_{A,\mathrm{eff}} + m_{B,\mathrm{wasserfrei}})\cdot \Delta T_U \cdot C_p}{\Delta_{Sm}H_A} \tag{1.8}$$

0 P.

Beim Betrachten der fertigen Aufgabe stellen wir fest, dass die oben angegebene Punktzahl angepasst werden muss, da die bei den Teilaufgaben in Summe vergebene Punktzahl abweicht, worauf eine Fehlermeldung aufmerksam macht.

Gesamtpunktzahl passt nicht zur Summe der Teilaufgaben 87